2.4 圆的方程

FIG · E1-2-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

圆的标准方程：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad (r>0)$
圆的一般方程：$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \quad (D^2+E^2-4F>0)$

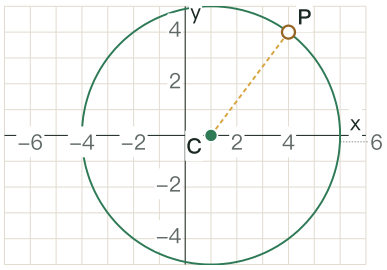
$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad (r>0)$
圆心 (a,b)，半径 r。

$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$

$D^2+E^2-4F>0$：是圆，圆心 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径 $\frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$。
$D^2+E^2-4F=0$：只有一个点 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$。
$D^2+E^2-4F<0$：没有一个实数点满足它。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 圆心 $(-2,1)$、半径 3 的圆，一般方程是?

☐ A $x^2+y^2+4x-2y-4=0$
☐ B $x^2+y^2-4x+2y-4=0$
☐ C $x^2+y^2+4x-2y+14=0$
☐ D $x^2+y^2+4x-2y+2=0$

2. 圆 $x^2+y^2-6x+8y=0$ 的圆心和半径是?

☐ A $(3,-4)$，5　☐ B $(-3,4)$，5　☐ C $(3,-4)$，25
☐ D常数项是 0，半径 0

3. 方程 $x^2+y^2-2x+4y+5=0$ 表示什么?

☐ A圆心 $(1,-2)$、半径 $\sqrt{5}$ 的圆　☐ B一个点 $(1,-2)$
☐ C什么也不表示，没有点

4. 下面哪一个方程表示圆?

☐ A $x^2+2y^2-2x=0$　☐ B $x^2+y^2+xy-1=0$
☐ C $2x^2+2y^2-4x+8y+2=0$　☐ D $x^2+y^2+2x+4=0$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$(x+2)^2+(y-1)^2=9$，展开 $x^2+4x+4+y^2-2y+1=9$，移项得 $x^2+y^2+4x-2y-4=0$。B 是圆心符号反了；C 把 9 加到了左边（应该减）；D 减的是 3，忘了右边是 $r^2=9$。

(2) [A]

A。$(x-3)^2+(y+4)^2=9+16=25$，半径 5。半径由 $D^2+E^2-4F=36+64-0=100$ 决定，不是看常数项：$F=0$ 只说明圆过原点（$0+0+0+0+0=0$）。

(3) [B]

B。$D^2+E^2-4F=4+16-20=0$。配方：$(x-1)^2+(y+2)^2=1+4-5=0$，两个平方加起来是 0，只能都是 0，只有 $(1,-2)$ 一个点。选 A 是没算 D^2+E^2-4F 就当成了圆。可以在「动手」②里点按钮看看。

(4) [C]

C。两边除以 2：$x^2+y^2-2x+4y+1=0$，$D^2+E^2-4F=4+16-4=16>0$，是圆心 $(1,-2)$、半径 2 的圆。

A：x^2、y^2 系数不相等。B：有 xy 项。D：样子对，但 $4+0-16=-12<0$，没有点。